

Automatización de taladradora de 4 agujeros – Circuito neumático en FluidSIM

Autor: David Zuluaga Henao **Asignatura:** Actuadores y sensores **Fecha:** 06/10/2026

1. Planteamiento

Se pretende automatizar una máquina taladradora que realiza 4 taladros en piezas rectangulares, que se insertan manualmente y se fijan por medio de una leva. La unidad de avance C mueve verticalmente (eje Z) la broca mediante un cilindro neumático de doble efecto. Los cilindros de posicionado A y B desplazan la mesa en las direcciones X e Y, de forma que se alcanzan consecutivamente las posiciones de los agujeros 1, 2, 3 y 4. El ciclo de los 4 taladros de una pieza empieza al presionar el pulsador de puesta en marcha M.

Secuencia: C+ C- A+ C+ C- B+ C+ C- A- C+ C- B- (agujero 1 → A+ → agujero 2 → B+ → agujero 3 → A- → agujero 4 → B- vuelve a origen).

2. Solución propuesta

Para evitar un mando paso a paso de muchos grupos se emplea una lógica compacta: la mesa (A,B) recorre un código Gray de 4 posiciones y entre cada movimiento se ejecuta un ciclo de taladrado C+ C-. Una memoria D (válvula 5/2 biestable) indica que ya se taladró en la posición actual. SA y SB son las salidas de las válvulas de mando VA y VB.

Señal	Ecuación lógica	Implementación
Posición alcanzada (P)	$(a1 \cdot SA + a0 \cdot SA') \cdot (b1 \cdot SB + b0 \cdot SB')$	Finales a0, a1, b0, b1 alimentados desde las líneas de los cilindros + 2 válvulas O + 1 válvula Y
C+	$P \cdot D' \cdot c0 \cdot (M + SA + SB)$	Y2, final c0, Y3, O3, O4, pulsador M
C- y set D	c1	Final c1 (y c1s para la memoria)
Reset D	NOT P	Válvula 3/2 NA pilotada por P
X (avanzar mesa)	$D \cdot c0$	Final c0s alimentado desde D
A+ / B+ / A- / B-	$X \cdot b0 \cdot a0 / X \cdot b0 \cdot a1 / X \cdot b1 \cdot a1 / X \cdot b1 \cdot a0$	Finales b0s, b1s, a0s, a1s + 4 válvulas Y

Al final del ciclo (B- vuelve a la posición 1) la condición $(M + SA + SB)$ es falsa, así que el sistema se detiene hasta un nuevo pulso de M.

3. Componentes

3 cilindros de doble efecto (A, B, C); 4 válvulas 5/2 biestables neumáticas (VA, VB, VC y memoria D); 12 finales de carrera 3/2 NC con rodillo (a0, a1, b0, b1, c0, c1 y sus duplicados a0s, a1s, b0s, b1s, c0s, c1s, porque FluidSIM no permite repetir marcas); 7 válvulas de simultaneidad (Y); 4 válvulas selectoras (O); 1 válvula 3/2 NA pilotada (negación); 1 pulsador 3/2 NC (M); fuentes de aire.

4. Esquema en FluidSIM

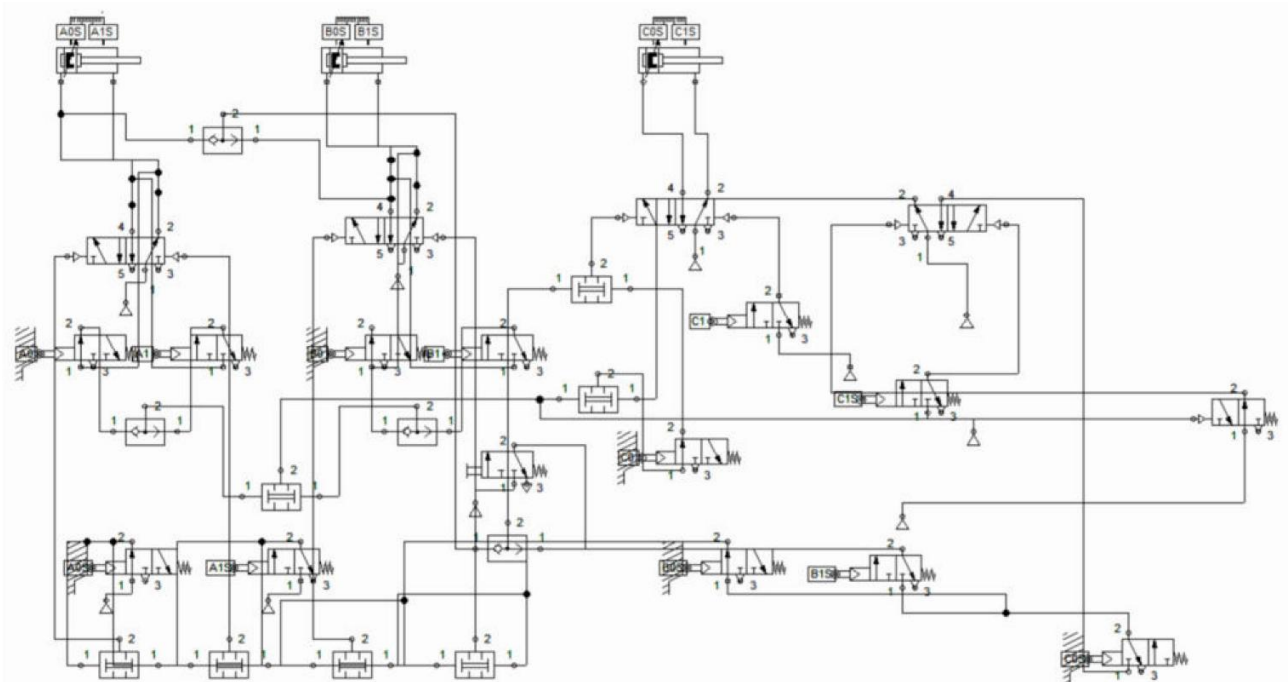


Figura 1. Circuito final. Archivo: *Taladradora_4agujeros.ct* (FluidSIM Neumática 4.5).

5. Simulación y resultados

El circuito se ha simulado en FluidSIM registrando en un diagrama de estado el desplazamiento de los tres cilindros. En reposo los cilindros están retraídos y la mesa en la posición del agujero 1. Tras un solo pulso de M el circuito ejecuta el ciclo completo y se detiene en la posición inicial:

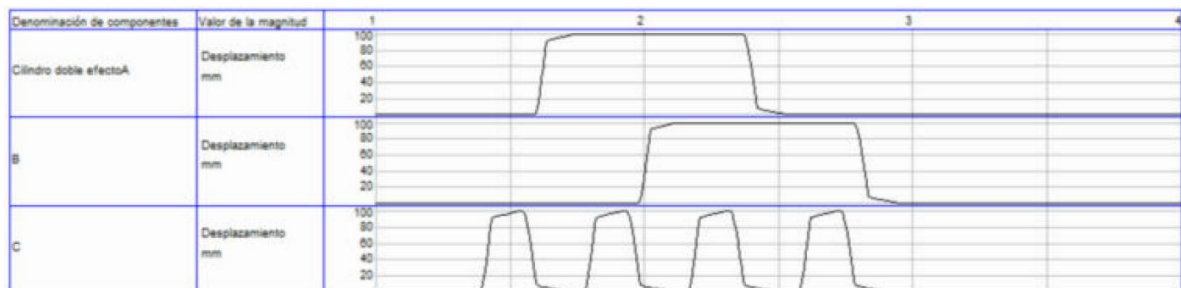


Figura 2. Diagrama de estado (desplazamiento en mm frente a tiempo en s) de A, B y C.

Paso	Posición mesa (A, B)	Movimiento
1-2	(0, 0) – agujero 1	C+ C-
3	—	A+
4-5	(1, 0) – agujero 2	C+ C-
6	—	B+
7-8	(1, 1) – agujero 3	C+ C-
9	—	A-
10-11	(0, 1) – agujero 4	C+ C-
12	—	B- (vuelve a origen y se detiene)

Resultado: la simulación cumple la secuencia C+ C- A+ C+ C- B+ C+ C- A- C+ C- B- con 4 taladros, uno en cada posición de la mesa, y el sistema queda en reposo esperando un nuevo pulso de M para la siguiente pieza.